

Optimisation Numérique et Sciences des Données

Optimisation numérique – Introduction

Paul Catala (CRAN)
paul.catala@gmail.com

M2 ISC 925
Septembre 2024

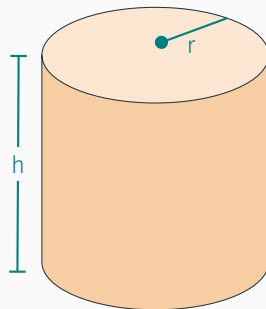
Cours élaboré par Julien Flamant

1. Un premier exemple introductif

2. Exemples

3. Terminologie

- Un fabricant de boîtes de conserve souhaite **optimiser** sa consommation de matière première
- Seule **contrainte** du problème: leur volume $V = V_0$ est fixé



Formulation du problème d'optimisation de forme
quantité de matière première = aire du cylindre $\times$ épaisseur (constante)
comment **minimiser** l'aire A d'un cylindre droit de volume V fixé?

- Expression de l'aire A (fonction objectif)

$$A(r, h) := 2\pi rh + 2\pi r^2$$

- Les dimensions r et h sont les variables du problème
Elles doivent être positives (contraintes)

$$r \geq 0, \quad h \geq 0$$

- La condition de volume constant est aussi une contrainte:

$$V(r, h) = \pi hr^2 = V_0$$

- Finalement, le problème d'optimisation sous contraintes s'écrit

$$\text{minimiser } A(r, h) \quad \text{sous les contraintes} \quad \begin{cases} r \geq 0, h \geq 0 \\ \pi hr^2 = V_0 \end{cases}$$

- h et r sont liés par la contrainte de volume fixe

$$h(r) = \frac{V_0}{\pi r^2}$$

Cette expression satisfait bien la contrainte $h \geq 0$.

- En remplaçant dans $A(h, r)$, on obtient

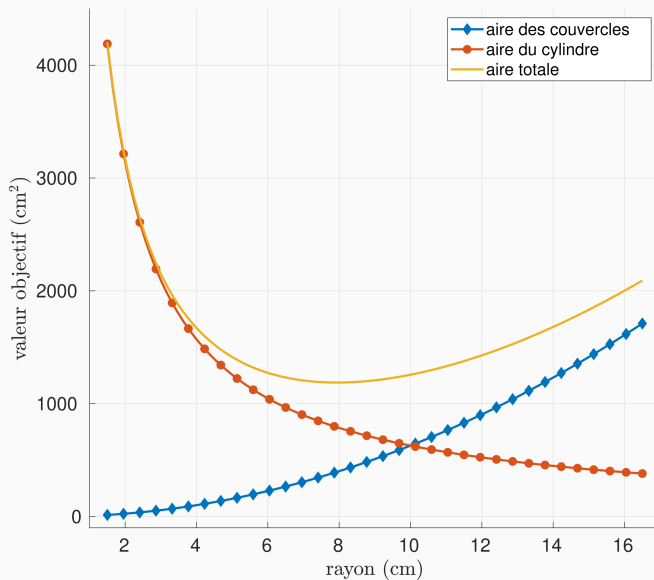
$$A(h, r) = 2\pi rh + 2\pi r^2 = \frac{2\pi V_0}{r} + 2\pi r^2 =: \tilde{A}(r)$$

La contrainte de volume est prise en compte directement dans la nouvelle fonction objectif $\tilde{A}(r)$.

- Le problème d'optimisation s'écrit de manière équivalente

$$\text{minimiser } \tilde{A}(r) \quad \text{sous la contrainte } r \geq 0$$

VISUALISATION



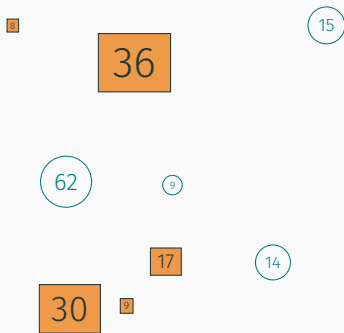
1. Un premier exemple introductif

2. Exemples

3. Terminologie

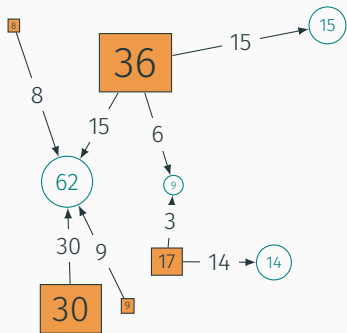
PROBLÈME DE TRANSPORT

- Soient N entrepôts, M magasins. Chaque entrepôt i dispose de a_i unités d'un certain produit, chaque magasin j a une demande b_j de ce produit.
- Transporter une unité de l'entrepôt i au magasin j coûte c_{ij}



PROBLÈME DE TRANSPORT

- Soient N entrepôts, M magasins. Chaque entrepôt i dispose de a_i unités d'un certain produit, chaque magasin j a une demande b_j de ce produit.
- Transporter une unité de l'entrepôt i au magasin j coûte c_{ij}



Objectif: minimiser le coût total de transport

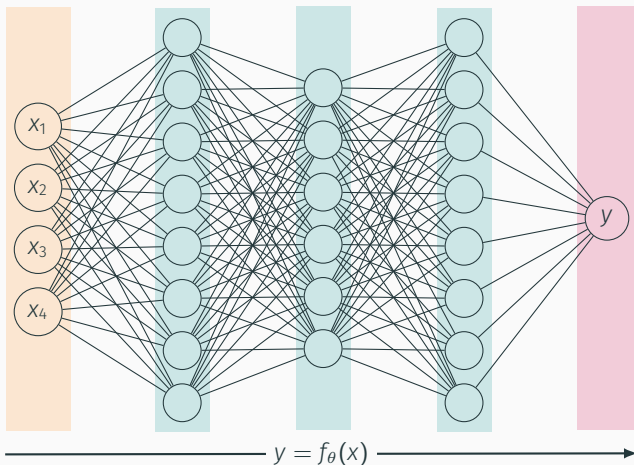
Variables: les $N \times M$ couplages possibles T_{ij}

ENTRAÎNEMENT D'UN RÉSEAU DE NEURONES

Couche d'entrée

Couches latentes

Couche de sortie



Objectif: minimiser l'erreur $\sum_j \ell(f_{\theta}(x^{(j)}), y^{(j)})$ sur des données $(x^{(j)}, y^{(j)})$

Variables: $\sim 10^6$ à 10^9 paramètres θ

1. Un premier exemple introductif

2. Exemples

3. Terminologie

Soient $f, c_1, \dots, c_m$ des fonctions

$$\min_{x \in \mathbb{X}^n} f(x) \quad \text{s.c.} \quad \begin{cases} c_i(x) = 0 & i \in \mathcal{E} \\ c_i(x) \leq 0 & i \in \mathcal{I} \end{cases}$$

- $f : \mathbb{X}^N \rightarrow \mathbb{R}$ est la **fonction coût**, ou **fonction objectif**, ou **critère**
- $c_1, \dots, c_m : \mathbb{X}^N \rightarrow \mathbb{R}$ sont les **fonctions de contraintes** du problème
 $\mathcal{E}$ (éventuellement $\emptyset$) numérote les **contraintes d'égalité**
 $\mathcal{I}$ (éventuellement $\emptyset$) numérote les **contraintes d'inégalité**
- $\mathcal{D} := \{x \in \mathbb{X}^N ; c_i(x) = 0 \ \forall i \in \mathcal{E}, \quad c_i(x) \leq 0 \ \forall i \in \mathcal{I}\}$ est le **domaine d'optimisation**

Optimisation numérique

$$\mathbb{X} \subset \mathbb{R}$$

: Optimisation discrète vs

$\mathbb{X}$ fini ou discret

Programmation convexe

Optimisation continue

$$\mathbb{X} = \mathbb{R}$$

Programmation linéaire